

الگوهای پنهان در ۱۸ بازی ایران در جام جهانی

گزارش تحلیلی پایگاه داده پروژه پایانی کارگاه: از داده خام تا ساختار هوشمند

فهرست تحلیل‌ها	
۱	روند زمانی آیا ایران بهتر شده است؟
۲	قسمت، شانس یا سرنوشت؟ قدرت حریفان
۳	تحلیل زمانی بازی دقایق آسیب پذیر
۴	مقایسه با آسیا ایران در برابر ژاپن و کره
۵	بازیهای سرنوشت ساز نقاط عطف تاریخ ایران

روند زمانی آیا ایران در ۶ دوره بهتر یا بدتر شده است؟

فرضیه: ایران در دوره‌های اخیر ۲۰۱۴ به بعد عملکرد بهتری داشته؛ تعداد گل خورده کاهش یافته و تفاوت گل بهبود پیدا کرده است.

```
WITH IRAN_PERFORMANCE AS (
SELECT
    T.year,
    SUM(TA.goals_for) AS TOTAL_GOALS_FOR,
    SUM(TA.goals_against) AS TOTAL_GOALS_AGAINST,
    SUM(goal_differential) AS TOTAL_GOAL_DIFF,
    SUM(CAST(TA.win AS int)) AS TOTAL_WIN,
    SUM(CAST(TA.lose AS int)) AS TOTAL_LOSES,
    SUM(CAST(TA.draw AS int)) AS TOTAL_DRAW,
    SUM(
        CASE
            WHEN TA.WIN = 1 THEN 3
            WHEN TA.draw = 1 THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS POINTS
FROM team_appearances TA
JOIN teams TM ON TM.team_id = TA.team_id
JOIN tournaments T ON TA.tournament_id = T.tournament_id
WHERE TM.team_name = 'Iran'
GROUP BY T.year
)
SELECT
    *,
    LAG(POINTS) OVER(ORDER BY year) AS PREVIOUS_POINTS,
    SUM(TOTAL_GOALS_FOR) OVER (ORDER BY year) AS cumulative_goals_scored
FROM IRAN_PERFORMANCE
ORDER BY year
```

year	TOTAL_GOALS_FOR	TOTAL_GOALS_AGAINST	TOTAL_GOAL_DIFF	TOTAL_WIN	TOTAL_LOSES	TOTAL_DRAW	POINTS	PREVIOUS_POINTS	cumulative_goals_scored
1978	2	8	-6	0	2	1	1		2
1998	2	4	-2	1	2	0	3	1	4
2006	2	6	-4	0	2	1	1	3	6
2014	1	4	-3	0	2	1	1	1	7
2018	2	2	0	1	1	1	4	1	9
2022	4	7	-3	1	2	0	3	4	13

نتایج نشان می‌دهد که عملکرد ایران در جام‌های جهانی روند یکنواختی نداشته است. بهترین عملکرد تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ ثبت شده است؛ جایی که ایران با کسب ۴ امتیاز و تفاضل گل صفر بهترین نتیجه خود را به دست آورد. هرچند در جام جهانی ۲۰۲۲ تعداد گل‌های زده افزایش یافت، اما دریافت ۷ گل باعث کاهش عملکرد دفاعی و افت تفاضل گل شد. بنابراین، فرضیه مبنی بر بهبود مستمر عملکرد ایران از سال ۲۰۱۴ به بعد به‌طور کامل تأیید نمی‌شود و تنها می‌توان گفت عملکرد ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به دوره‌های قبل بهبود قابل توجهی داشته است.

قسمت، شانس یا سرنوشت؟ قدرت حریفان ایران

ایران در قرعه کشی جام جهانی بدشانس بوده و حریفانش به طور میانگین قوی تر از میانگین سایر گروهها بوده اند

```
WITH IranGroups AS (  
  SELECT DISTINCT  
    GS.tournament_id,  
    GS.group_name  
  FROM group_standings GS  
  JOIN teams TM ON GS.team_id = TM.team_id  
  WHERE TM.team_code = 'IRN'  
  AND GS.stage_name IN ('group stage')  
),  
GroupTeams AS (  
  SELECT  
    IG.tournament_id,  
    IG.group_name,  
    TM.team_name,  
    GS.team_id  
  FROM IranGroups IG  
  JOIN group_standings GS ON IG.tournament_id = GS.tournament_id  
  AND IG.group_name = GS.group_name  
  JOIN teams TM ON TM.team_id = GS.team_id  
  AND GS.stage_name IN ('group stage')  
),  
QUALIFIED_PERFORMANCE AS (  
  SELECT  
    team_id,  
    tournament_id,  
    MAX(  
      CASE  
        WHEN performance = 'group stage' THEN 1  
        WHEN performance = 'round of 16' THEN 2  
        WHEN performance = 'second group stage' THEN 3  
        WHEN performance IN ('quarter-final', 'quarter-finals') THEN 4  
        WHEN performance = 'semi-finals' THEN 5  
        WHEN performance IN ('final', 'third-place match') THEN 6  
        WHEN performance = 'final round' THEN 7  
      END) AS PERFORMANCE_LEVEL  
  FROM qualified_teams  
  GROUP BY team_id, tournament_id  
),  
GroupPerformance AS  
(  
  SELECT  
    GT.team_id,  
    GT.tournament_id,  
    GT.group_name,  
    GT.team_name,  
    GS.points,  
    GS.wins,  
    GS.draws,  
    GS.goals_for,  
    GS.goals_against,  
    GS.goal_difference  
  FROM GroupTeams GT
```

```

JOIN group_standings GS
  ON GS.tournament_id = GT.tournament_id
 AND GS.team_id = GT.team_id
)
SELECT G.*,
       QP.PERFORMANCE_LEVEL
FROM GroupPerformance G
JOIN QUALIFIED_PERFORMANCE QP ON QP.team_id = G.team_id AND QP.tournament_id =
G.tournament_id
ORDER BY G.tournament_id, group_name, points DESC;

```

tea m_i d	toura ment_id	group_ name	team_name	poi nts	wi ns	dra ws	goal s_for	goals_ against	goal_diff erence	PERFORMAN CE_LEVEL
T-31	WC-1998	Group F	Germany	7	2	1	6	2	4	4
T-87	WC-1998	Group F	Yugoslavia	7	2	1	4	2	2	2
T-38	WC-1998	Group F	Iran	3	1	0	2	4	-2	1
T-83	WC-1998	Group F	United States	0	0	0	1	5	-4	1
T-58	WC-2006	Group D	Portugal	9	3	0	5	1	4	6
T-46	WC-2006	Group D	Mexico	4	1	1	4	3	1	2
T-02	WC-2006	Group D	Angola	2	0	2	1	2	-1	1
T-38	WC-2006	Group D	Iran	1	0	1	2	6	-4	1
T-03	WC-2014	Group F	Argentina	9	3	0	6	3	3	6
T-50	WC-2014	Group F	Nigeria	4	1	1	3	3	0	2
T-08	WC-2014	Group F	Bosnia and Herzegovina	3	1	0	4	4	0	1
T-38	WC-2014	Group F	Iran	1	0	1	1	4	-3	1
T-73	WC-2018	Group B	Spain	5	1	2	6	5	1	2
T-58	WC-2018	Group B	Portugal	5	1	2	5	4	1	2
T-38	WC-2018	Group B	Iran	4	1	1	2	2	0	1
T-47	WC-2018	Group B	Morocco	1	0	1	2	4	-2	1
T-28	WC-2022	Group B	England	7	2	1	9	2	7	4
T-83	WC-2022	Group B	United States	5	1	2	2	1	1	2
T-38	WC-2022	Group B	Iran	3	1	0	4	7	-3	1
T-85	WC-2022	Group B	Wales	1	0	1	1	6	-5	1

همچنین برای مقایسه گروه ها که بتوانیم مقایسه کنیم آیا گروهی بوده که ایران اگر در آن گروه بود میتوانست قهرمان بشود:

```
W WITH IranTournament AS (
SELECT DISTINCT
    GS.tournament_id
FROM group_standings GS
JOIN teams TM ON GS.team_id = TM.team_id
WHERE TM.team_code = 'IRN'
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
GroupTeams AS (
SELECT
    IT.tournament_id,
    GS.group_name,
    TM.team_name,
    GS.team_id

FROM IranTournament IT
JOIN group_standings GS ON IT.tournament_id = GS.tournament_id
JOIN teams TM ON TM.team_id = GS.team_id
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
QUALIFIED_PERFORMANCE AS (
SELECT
    team_id,
    tournament_id,
    MAX(
        CASE
            WHEN performance = 'group stage' THEN 1
            WHEN performance = 'round of 16' THEN 2
            WHEN performance = 'second group stage' THEN 3
            WHEN performance IN ('quarter-final', 'quarter-finals') THEN 4 * 2
            WHEN performance = 'semi-finals' THEN 5 * 2
            WHEN performance IN ('final', 'third-place match') THEN 6 * 2
            WHEN performance = 'final round' THEN 7 * 2
        END) AS PERFORMANCE_LEVEL
FROM qualified_teams
GROUP BY team_id, tournament_id
),
GroupPerformance AS
(
SELECT
    GT.tournament_id,
    GT.group_name,
    AVG(GS.points) AS AVG_POINS,
    AVG(GS.goals_for) AS AVG_GOALS_FOR,
    AVG(GS.goals_against) AS AGAINST_GOALS
FROM GroupTeams GT
JOIN group_standings GS
    ON GS.tournament_id = GT.tournament_id
    AND GS.team_id = GT.team_id
GROUP BY GT.tournament_id, GT.group_name
),
GroupAvgPerformance AS (
SELECT
    GT.tournament_id,
```

```

        GT.group_name,
        AVG(QP.PERFORMANCE_LEVEL) AS AVG_PERFORMANCE
FROM GroupTeams GT
JOIN QUALIFIED_PERFORMANCE QP
    ON QP.team_id = GT.team_id
    AND QP.tournament_id = GT.tournament_id
GROUP BY GT.tournament_id, GT.group_name
)

SELECT G.*,
       GAP.AVG_PERFORMANCE
FROM GroupPerformance G
JOIN GroupAvgPerformance GAP
    ON G.tournament_id = GAP.tournament_id
    AND G.group_name = GAP.group_name
ORDER BY G.tournament_id, G.group_name, G.AVG_POINS DESC;

```

tournament_id	group_name	AVG_POINS	AVG_GOALS_FOR	AGAINST_GOALS	AVG_PERFORMANCE
WC-1998	Group A	4	4	4	4
WC-1998	Group B	3	4	4	3
WC-1998	Group C	4	4	4	5
WC-1998	Group D	4	4	4	1
WC-1998	Group E	3	4	4	4
WC-1998	Group F	4	3	3	3
WC-1998	Group G	4	2	2	1
WC-1998	Group H	4	3	3	5
WC-2006	Group A	4	4	4	4
WC-2006	Group B	4	2	2	3
WC-2006	Group C	4	4	4	3
WC-2006	Group D	4	3	3	4
WC-2006	Group E	4	3	3	4
WC-2006	Group F	4	4	4	3
WC-2006	Group G	4	2	2	4
WC-2006	Group H	4	4	4	3
WC-2014	Group A	4	4	4	4
WC-2014	Group B	4	5	5	4
WC-2014	Group C	4	4	4	3
WC-2014	Group D	4	3	3	3
WC-2014	Group E	4	4	4	3
WC-2014	Group F	4	3	3	4
WC-2014	Group G	4	4	4	4
WC-2014	Group H	4	3	3	3
WC-2018	Group A	4	4	4	4
WC-2018	Group B	3	3	3	1
WC-2018	Group C	4	2	2	4
WC-2018	Group D	4	3	3	4
WC-2018	Group E	4	3	3	3
WC-2018	Group F	4	3	3	3

WC-2018	Group G	4	6	6	6
WC-2018	Group H	4	3	3	1
WC-2022	Group A	4	3	3	3
WC-2022	Group B	4	4	4	3
WC-2022	Group C	4	3	3	4
WC-2022	Group D	4	2	2	4
WC-2022	Group E	4	5	5	1
WC-2022	Group F	4	2	2	6
WC-2022	Group G	4	4	4	3
WC-2022	Group H	4	4	4	3

برای سنجش قدرت حریفان، بر اساس بالاترین مرحله‌ای که هر تیم در جام جهانی به آن رسیده بود، شاخص وزنی **Performance_Level** تعریف شد. سپس میانگین این شاخص برای تمام گروه‌های هر جام جهانی محاسبه و با گروه ایران مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که ایران در برخی دوره‌ها مانند ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ در گروه‌هایی نسبتاً قدرتمند قرار داشته است، زیرا تیم‌هایی مانند پرتغال و آرژانتین در مراحل پایانی مسابقات حضور داشتند. با این حال، در سایر دوره‌ها مانند ۱۹۹۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ میانگین قدرت گروه ایران برابر یا حتی کمتر از چند گروه دیگر همان تورنمنت بوده است. بنابراین، فرضیه «بدشناسی همیشگی ایران در قرعه‌کشی جام جهانی» بر اساس داده‌های موجود به طور کامل تأیید نمی‌شود و تنها در برخی دوره‌ها می‌توان از دشوار بودن گروه ایران سخن گفت. از آنجا که تمام مراحل حذفی از نظر میزان موفقیت ارزش یکسانی ندارند، برای سنجش واقع‌بینانه‌تر قدرت تیم‌ها از یک شاخص وزنی استفاده شد. در این شاخص، تیم‌هایی که تنها از مرحله گروهی صعود نکرده‌اند امتیاز کمتری دریافت کردند، در حالی که تیم‌هایی که به مراحل پایانی مانند یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی، فینال و قهرمانی رسیده‌اند، وزن بیشتری گرفتند. هدف از این وزن‌دهی، تأکید بر این موضوع است که حضور در مراحل پایانی نشان‌دهنده کیفیت و قدرت بالاتر تیم بوده و بنابراین می‌تواند معیار مناسب‌تری برای ارزیابی میزان دشواری گروه ایران نسبت به استفاده از یک مقیاس ساده و یکنواخت باشد.

تحلیل زمانی بازی ایران در کدام دقایق آسیب پذیرتر است؟

فرضیه: ایران در نیمه دوم بازی دقایق ۴۶ تا ۹۰+ بیشتر گل میخورد و در ربع اول دقایق یعنی ۱ تا ۱۵ دقیقه کمترین گل میزند.

```
SELECT
    G.tournament_id,
    G.team_id,
    G.match_period,
    CASE
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 1 AND 15 THEN '01-15'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 16 AND 30 THEN '16-30'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 46 AND 60 THEN '46-60'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 61 AND 75 THEN '61-75'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 76 AND 90 THEN '76-90'
        ELSE '90+'
    END AS period_label,
    SUM(CAST(G.home_team AS INT)) AS HOME_GOALS,
    SUM(CAST(G.away_team AS INT)) AS AWAY_GOALS,
    SUM(CAST(G.own_goal AS INT)) AS TOTAL_OWN_GOALS,
    SUM(CAST(G.penalty AS INT)) AS TOTAL_PENALTY
FROM goals G
JOIN teams TM ON G.team_id = TM.team_id
WHERE TM.team_code = 'IRN'
GROUP BY
    G.tournament_id,
    G.team_id,
    G.match_period,
    CASE
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 1 AND 15 THEN '01-15'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 16 AND 30 THEN '16-30'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 46 AND 60 THEN '46-60'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 61 AND 75 THEN '61-75'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 76 AND 90 THEN '76-90'
        ELSE '90+'
    END;
```

tournam ent_id	team _id	match_period	period_ label	HOME_G OALS	AWAY_G OALS	TOTAL_OWN _GOLAS	TOTAL_PE NALTY
WC-1978	T-38	first half	31-45	0	1	0	0
WC-1978	T-38	second half	46-60	0	1	0	0
WC-1998	T-38	first half	31-45	0	1	0	0
WC-1998	T-38	second half	76-90	0	1	0	0
WC-2006	T-38	first half	31-45	0	1	0	0
WC-2006	T-38	second half	61-75	1	0	0	0

WC-2014	T-38	second half	76-90	0	1	0	0
WC-2018	T-38	second half, stoppage time	76-90	1	1	1	1
WC-2022	T-38	second half	61-75	0	1	0	0
WC-2022	T-38	second half, stoppage time	76-90	0	3	0	1

تحلیل زمان گل‌های ایران نشان می‌دهد که بیشترین گل‌های زده و دریافت‌شده در نیمه دوم مسابقات، به‌ویژه در بازه‌های 61 تا 90+ دقیقه رخ داده است. همچنین در دقایق ابتدایی مسابقه 1 تا 15 دقیقه هیچ گلی توسط ایران به ثمر نرسیده است که فرضیه کمترین گل‌زنی در ربع اول بازی را تأیید می‌کند. از سوی دیگر، تعداد گل‌های دریافتی ایران در نیمه دوم، به‌ویژه در دقایق پایانی و وقت‌های اضافه، بیشتر از نیمه اول بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ایران در دقایق پایانی مسابقات آسیب‌پذیری بیشتری داشته و احتمال دریافت گل در نیمه دوم نسبت به نیمه اول بالاتر بوده است.

مقایسه با همسایه ها چرا ژاپن و کره صعود میکنند ولی ایران نه؟

فرضیه: ژاپن و کره جنوبی به دلیل گلزنی بیشتر و ثبات دفاعی بهتر از ایران عملکرد برتری در جام های جهانی دارند.

```
WITH ASIAN_TEAMS AS (
SELECT
    TA.team_id,
    TM.team_name,
    T.year,
    SUM(CAST(TA.goals_for AS INT)) AS TOTAL_GOALS_FOR,
    SUM(CAST(TA.goals_against AS INT)) AS TOTAL_GOALS_AGAINST,
    SUM(CAST(TA.goal_differential AS INT)) AS DIFFERENTIAL_GOALS,
    SUM(CAST(ta.win AS INT)) AS wins,
    SUM(CAST(ta.draw AS INT)) AS draws,
    SUM(CAST(ta.lose AS INT)) AS losses,
    COUNT(*) AS matches,
    SUM(CAST(ta.win AS INT))*3
    + SUM(CAST(ta.draw AS INT)) AS points
FROM team_appearances TA
JOIN teams TM ON TA.team_id = TM.team_id
JOIN tournaments T ON T.tournament_id = TA.tournament_id
WHERE TM.team_name LIKE '%Iran%'
    OR TM.team_name LIKE '%Japan%'
    OR TM.team_name LIKE '%Korea%'
    OR TM.team_name LIKE '%Saudi Arabia%'
GROUP BY TA.team_id, TM.team_name, T.year)
SELECT
    team_name,
    COUNT(DISTINCT year) AS TPUENT,
    SUM(matches) AS TOTAL_MATCHES,
    SUM(wins) AS TOITAL_WINS,
    SUM(losses) AS TOTLA_LOSSES,
    SUM(draws) AS TOTAL_DRAWS,
    SUM(TOTAL_GOALS_FOR) AS GF,
    SUM(TOTAL_GOALS_AGAINST) AS GA,
    SUM(DIFFERENTIAL_GOALS) AS DG,
    (SELECT COUNT(*) FROM qualified_teams QT
    JOIN teams TM2 ON TM2.team_id = QT.team_id
    WHERE TM2.team_name = AST.team_name
    AND QT.performance NOT LIKE '%GROUP%') AS REACHING
FROM ASIAN_TEAMS AST
GROUP BY team_name
```

team_name	TPUENT	TOTAL_MATCHES	TOITAL_WINS	TOTLA_LOSSES	TOTAL_DRAWS	GF	GA	DG	REACHING
Iran	6	18	3	11	4	13	31	-18	0
Japan	15	58	22	29	7	64	92	-28	8
North Korea	6	20	4	13	3	18	41	-23	2

Saudi Arabia	6	19	4	13	2	1	44	-	1
						4		3	
								0	
South Korea	14	48	9	29	10	4	10	-	4
						5	5	6	
								0	

فرضیه تا حد زیادی تأیید می‌شود. ژاپن و کره جنوبی نسبت به ایران سابقه موفق‌تری در جام جهانی دارند، اما دلیل این موفقیت برای هر دو تیم یکسان نیست. ژاپن با گلزنی بسیار بیشتر (۶۴ گل)، تعداد بردهای بالا (۲۲ برد) و ۸ بار صعود از مرحله گروهی عملکرد تهاجمی و پایداری داشته است. در مقابل، کره جنوبی اگرچه از نظر دفاعی آمار بهتری از ایران ندارد (۱۰۵ گل خورده)، اما با ۴ بار صعود از مرحله گروهی و تجربه حضور در مراحل حذفی، عملکرد موفق‌تری ثبت کرده است. ایران در ۶ دوره حضور خود تنها ۱۳ گل زده، ۳۱ گل خورده و هیچ صعودی از مرحله گروهی نداشته است؛ بنابراین، ضعف در گلزنی و ناتوانی در کسب امتیازات لازم برای صعود، مهم‌ترین تفاوت ایران با رقبای آسیایی محسوب می‌شود.

بازی های سرنوشت ساز نقاط عطف تاریخ ایران

فرضیه: تاریخچه ایران در جام جهانی تحت تأثیر چند بازی سرنوشت ساز بوده است و بهترین نتایج ایران عمدتاً در مسابقاتی به دست آمده که با اختلاف گل مثبت یا حداقل بدون شکست به پایان رسیده اند.

```
WITH IRAN_MATCH AS (
SELECT
    T.year,
    M.match_name,
    TA.goal_differential AS DIFF_GOAL,
    CASE
        WHEN TA.win =1 THEN 3
        WHEN TA.draw = 1 THEN 1
        ELSE 0
    END AS MATCH_POINTS
FROM team_appearances TA
JOIN tournaments T ON TA.tournament_id = T.tournament_id
JOIN teams TM ON TA.team_id = TM.team_id
JOIN matches M ON TA.match_id = M.match_id AND TA.tournament_id = M.tournament_id
WHERE tm.team_name='Iran'
)
SELECT
    *,
    RANK() OVER (ORDER BY IM.DIFF_GOAL DESC, MATCH_POINTS DESC) AS RANK_
FROM IRAN_MATCH IM
```

year	match_name	DIFF_GOAL	MATCH_POINTS	RANK_
2022	Wales vs Iran	2	3	1
1998	United States vs Iran	1	3	2
2018	Morocco vs Iran	1	3	2
2018	Iran vs Portugal	0	1	4
2006	Iran vs Angola	0	1	4
2014	Iran vs Nigeria	0	1	4
1978	Scotland vs Iran	0	1	4
1998	Yugoslavia vs Iran	-1	0	8
2014	Argentina vs Iran	-1	0	8
2018	Iran vs Spain	-1	0	8
2022	Iran vs United States	-1	0	8
2014	Bosnia and Herzegovina vs Iran	-2	0	12
1998	Germany vs Iran	-2	0	12
2006	Mexico vs Iran	-2	0	12
2006	Portugal vs Iran	-2	0	12
1978	Netherlands vs Iran	-3	0	16
1978	Peru vs Iran	-3	0	16
2022	England vs Iran	-4	0	18

نتایج نشان می‌دهد فرضیه تأیید می‌شود. سه مسابقه ایران-ولز (۲۰۲۲)، ایران-آمریکا (۱۹۹۸) و ایران-مراکش (۲۰۱۸) با کسب سه امتیاز و تفاضل گل مثبت، مهم‌ترین و موفق‌ترین بازی‌های تاریخ ایران در جام جهانی بوده‌اند. همچنین دیدارهای برابر اسکاتلند (۱۹۷۸)، نیجریه (۲۰۱۴)، آنگولا (۲۰۰۶) و پرتغال (۲۰۱۸) که با تساوی به پایان رسیدند، از دیگر نقاط مثبت عملکرد ایران محسوب می‌شوند. در مقابل، شکست‌های سنگین مقابل انگلستان (۲۰۲۲)، هلند و پرو (۱۹۷۸) از مهم‌ترین نقاط ضعف تاریخ حضور ایران در جام جهانی بوده‌اند. بنابراین، عملکرد ایران در جام جهانی بیش از آنکه حاصل روندی پایدار باشد، تحت تأثیر چند مسابقه کلیدی و سرنوشت‌ساز قرار داشته است.

تمام کوئری:

```
USE worldcup;

WITH IRAN_PERFORMANCE AS (
SELECT
    T.year,
    SUM(TA.goals_for) AS TOTAL_GOALS_FOR,
    SUM(TA.goals_against) AS TOTAL_GOALS_AGAINST,
    SUM(goal_differential) AS TOTAL_GOAL_DIFF,
    SUM(CAST(TA.win AS int)) AS TOTAL_WIN,
    SUM(CAST(TA.lose AS int)) AS TOTAL_LOSES,
    SUM(CAST(TA.draw AS int)) AS TOTAL_DRAW,
    SUM(
        CASE
            WHEN TA.WIN = 1 THEN 3
            WHEN TA.draw = 1 THEN 1
            ELSE 0
        END
    ) AS POINTS
FROM team_appearances TA
JOIN teams TM ON TM.team_id = TA.team_id
JOIN tournaments T ON TA.tournament_id = T.tournament_id
WHERE TM.team_name = 'Iran'
GROUP BY T.year
)
SELECT
    *,
    LAG(POINTS) OVER(ORDER BY year) AS PREVIOUS_POINTS,
    SUM(TOTAL_GOALS_FOR) OVER (ORDER BY year) AS cumulative_goals_scored
FROM IRAN_PERFORMANCE
ORDER BY year

),
WITH IranGroups AS (
SELECT DISTINCT
    GS.tournament_id,
    GS.group_name
FROM group_standings GS
JOIN teams TM ON GS.team_id = TM.team_id
WHERE TM.team_code = 'IRN'
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
GroupTeams AS (
SELECT
    IG.tournament_id,
    IG.group_name,
    TM.team_name,
    GS.team_id
FROM IranGroups IG
JOIN group_standings GS ON IG.tournament_id = GS.tournament_id
AND IG.group_name = GS.group_name
JOIN teams TM ON TM.team_id = GS.team_id
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
```

```

QUALIFIED_PERFORMANCE AS (
SELECT
    team_id,
    tournament_id,
    MAX(
        CASE
            WHEN performance = 'group stage' THEN 1
            WHEN performance = 'round of 16' THEN 2
            WHEN performance = 'second group stage' THEN 3
            WHEN performance IN ('quarter-final', 'quarter-finals') THEN 4
            WHEN performance = 'semi-finals' THEN 5
            WHEN performance IN ('final', 'third-place match') THEN 6
            WHEN performance = 'final round' THEN 7
        END) AS PERFORMANCE_LEVEL
FROM qualified_teams
GROUP BY team_id, tournament_id
),
GroupPerformance AS
(
SELECT
    GT.team_id,
    GT.tournament_id,
    GT.group_name,
    GT.team_name,
    GS.points,
    GS.wins,
    GS.draws,
    GS.goals_for,
    GS.goals_against,
    GS.goal_difference
FROM GroupTeams GT
JOIN group_standings GS
    ON GS.tournament_id = GT.tournament_id
    AND GS.team_id = GT.team_id
)

SELECT G.*,
       QP.PERFORMANCE_LEVEL
FROM GroupPerformance G
JOIN QUALIFIED_PERFORMANCE QP ON QP.team_id = G.team_id AND QP.tournament_id =
G.tournament_id
ORDER BY G.tournament_id, group_name, points DESC;

-----

WITH IranTournament AS (
SELECT DISTINCT
    GS.tournament_id
FROM group_standings GS
JOIN teams TM ON GS.team_id = TM.team_id
WHERE TM.team_code = 'IRN'
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
GroupTeams AS (
SELECT
    IT.tournament_id,
    GS.group_name,

```

```

        TM.team_name,
        GS.team_id

FROM IranTournament IT
JOIN group_standings GS ON IT.tournament_id = GS.tournament_id
JOIN teams TM ON TM.team_id = GS.team_id
AND GS.stage_name IN ('group stage')
),
QUALIFIED_PERFORMANCE AS (
SELECT
    team_id,
    tournament_id,
    MAX(
        CASE
            WHEN performance = 'group stage' THEN 1
            WHEN performance = 'round of 16' THEN 2
            WHEN performance = 'second group stage' THEN 3
            WHEN performance IN ('quarter-final', 'quarter-finals') THEN 4 * 2
            WHEN performance = 'semi-finals' THEN 5 * 2
            WHEN performance IN ('final', 'third-place match') THEN 6 * 2
            WHEN performance = 'final round' THEN 7 * 2
        END) AS PERFORMANCE_LEVEL
FROM qualified_teams
GROUP BY team_id, tournament_id
),
GroupPerformance AS
(
SELECT
    GT.tournament_id,
    GT.group_name,
    AVG(GS.points) AS AVG_POINS,
    AVG(GS.goals_for) AS AVG_GOALS_FOR,
    AVG(GS.goals_against) AS AGAINST_GOALS
FROM GroupTeams GT
JOIN group_standings GS
    ON GS.tournament_id = GT.tournament_id
    AND GS.team_id = GT.team_id
GROUP BY GT.tournament_id, GT.group_name
),
GroupAvgPerformance AS (
SELECT
    GT.tournament_id,
    GT.group_name,
    AVG(QP.PERFORMANCE_LEVEL) AS AVG_PERFORMANCE
FROM GroupTeams GT
JOIN QUALIFIED_PERFORMANCE QP
    ON QP.team_id = GT.team_id
    AND QP.tournament_id = GT.tournament_id
GROUP BY GT.tournament_id, GT.group_name
)

SELECT G.*,
       GAP.AVG_PERFORMANCE
FROM GroupPerformance G
JOIN GroupAvgPerformance GAP
    ON G.tournament_id = GAP.tournament_id
    AND G.group_name = GAP.group_name
ORDER BY G.tournament_id, G.group_name, G.AVG_POINS DESC;

```



```

SELECT
    G.tournament_id,
    G.team_id,
    G.match_period,
    CASE
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 1 AND 15 THEN '01-15'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 16 AND 30 THEN '16-30'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 46 AND 60 THEN '46-60'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 61 AND 75 THEN '61-75'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 76 AND 90 THEN '76-90'
        ELSE '90+'
    END AS period_label,
    SUM(CAST(G.home_team AS INT)) AS HOME_GOALS,
    SUM(CAST(G.away_team AS INT)) AS AWAY_GOALS,
    SUM(CAST(G.own_goal AS INT)) AS TOTAL_OWN_GOALS,
    SUM(CAST(G.penalty AS INT)) AS TOTAL_PENALTY
FROM goals G
JOIN teams TM ON G.team_id = TM.team_id
WHERE TM.team_code = 'IRN'
GROUP BY
    G.tournament_id,
    G.team_id,
    G.match_period,
    CASE
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 1 AND 15 THEN '01-15'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 16 AND 30 THEN '16-30'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 46 AND 60 THEN '46-60'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 61 AND 75 THEN '61-75'
        WHEN G.minute_regulation BETWEEN 76 AND 90 THEN '76-90'
        ELSE '90+'
    END;

WITH ASIAN_TEAMS AS (
SELECT
    TA.team_id,
    TM.team_name,
    T.year,
    SUM(CAST(TA.goals_for AS INT)) AS TOTAL_GOALS_FOR,
    SUM(CAST(TA.goals_against AS INT)) AS TOTAL_GOALS_AGAINST,
    SUM(CAST(TA.goal_differential AS INT)) AS DIFFERENTIAL_GOALS,
    SUM(CAST(ta.win AS INT)) AS wins,
    SUM(CAST(ta.draw AS INT)) AS draws,
    SUM(CAST(ta.lose AS INT)) AS losses,
    COUNT(*) AS matches,
    SUM(CAST(ta.win AS INT))*3
    + SUM(CAST(ta.draw AS INT)) AS points
FROM team_appearances TA
JOIN teams TM ON TA.team_id = TM.team_id
JOIN tournaments T ON T.tournament_id = TA.tournament_id
WHERE TM.team_name LIKE '%Iran%'
    OR TM.team_name LIKE '%Japan%'
    OR TM.team_name LIKE '%Korea%'
    OR TM.team_name LIKE '%Saudi Arabia%'
GROUP BY TA.team_id, TM.team_name, T.year)

```

```

SELECT
    team_name,
    COUNT(DISTINCT year) AS TPUENT,
    SUM(matches) AS TOTAL_MATCHES,
    SUM(wins) AS TOTAL_WINS,
    SUM(losses) AS TOTAL_LOSSES,
    SUM(draws) AS TOTAL_DRAWS,
    SUM(TOTAL_GOALS_FOR) AS GF,
    SUM(TOTAL_GOALS_AGAINST) AS GA,
    SUM(DIFFERENTIAL_GOALS) AS DG,
    (SELECT COUNT(*) FROM qualified_teams QT
     JOIN teams TM2 ON TM2.team_id = QT.team_id
     WHERE TM2.team_name = AST.team_name
     AND QT.performance NOT LIKE '%GROUP%') AS REACHING
FROM ASIAN_TEAMS AST
GROUP BY team_name

```

```

WITH IRAN_MATCH AS (
SELECT
    T.year,
    M.match_name,
    TA.goal_differential AS DIFF_GOAL,
    CASE
        WHEN TA.win =1 THEN 3
        WHEN TA.draw = 1 THEN 1
        ELSE 0
    END AS MATCH_POINTS

FROM team_appearances TA
JOIN tournaments T ON TA.tournament_id = T.tournament_id
JOIN teams TM ON TA.team_id = TM.team_id
JOIN matches M ON TA.match_id = M.match_id AND TA.tournament_id = M.tournament_id
WHERE tm.team_name='Iran'
)
SELECT
    *,
    RANK() OVER (ORDER BY IM.DIFF_GOAL DESC, MATCH_POINTS DESC) AS RANK_
FROM IRAN_MATCH IM

```